

Bảng liệt kê tính năng

Thành Phần Chính	Tính Năng	
Khối Server		
MQTT Broker		
	Logging và giám sát	
	Khi có lỗi thì log lại, nếu có thể tự khắc phục được thì khắc phục, nếu không tự khắc phục được thì có tin nhắn báo về cho admin	
	Khi node offline thì gateway gửi tin nhắn offline của node đó về cho server để cập nhật trạng thái	
	Khi gateway offline thì server nhận tin will message để thông báo trạng thái offline. Ở đây, tốt hơn là có will delay để tránh trường hợp gateway offline xong online lại ngay (do môi trường hoặc phần cứng) (tính năng có trên MQTT v5)	
	Khi node hoặc gateway trong một khoảng thời gian lâu không có tin nhắn gửi về server thì gateway sẽ có một tin nhắn heart beat để làm tươi trạng thái	
	Ở topic của MQTT, từ các tác vụ trong backend server sẽ có các topic sau: • topic điều khiển (1 hoặc 1 chuỗi) thiết bị trên 1 gateway • topic dữ liệu của node (cảm biến), của gateway (tình trạng kết nối, quản lý node) • các topic cấu hình gateway / node • topic kịch bản • các topic lỗi hoặc thông báo, topic trạng thái	
Backend Server		
	Server host MQTT broker để giao tiếp với gateway ở dưới và host API để giao tiếp với người dùng.	
	Ở API có các API sau: • Các API đăng nhập, authen, cấp quyền người dùng • Các API xem / điều khiển thiết bị • Các API về kịch bản tự động • Các API để xem lịch sử (cho admin) • Các API cấp quyền cho thiết bị • Các API liên quan đến thông báo sự cố, thông báo trạng thái thực thi của kịch bản, trạng thái quá ngưỡng an toàn khi hoạt động (node tự phát hiện được)	
	Nền tảng và ngôn ngữ lập trình cho backend server: Node Typescript	
	Hiện tại, hệ thống cần khả năng chịu tải hơn 11000 nodes với hơn 240 gateways (sẽ còn tăng nhiều hơn) Với khả năng dự án có thể mở rộng theo nhu cầu khác nhau từ người dùng và chủ đầu tư, server nên có khả năng tăng tải, phân cụm cân bằng tải để xử lý.	

	Về mặt bảo mật, có biện pháp mã hóa an toàn khi truyền dữ liệu (mã hóa tin nhắn trước khi chuyển đi), khi đăng nhập (ví dụ như TLS, authen)	
	Về việc giao tiếp thiết bị, ở lớp ứng dụng của server chỉ cho phép các thiết bị đã biết (có thể định danh bằng MAC) giao tiếp với server. Nếu có thiết bị lạ thì hệ thống gửi cảnh báo đến người quản lý hệ thống	
	Với việc thêm một thiết bị mới, có quy trình để cấp quyền cho một thiết bị được hòa mạng với hệ thống	
	Backend được triển khai trên cloud trong nước để giảm đi các vấn đề về hạ tầng server. 2 bên sẽ đưa ra các đề xuất (có cấu hình, chi phí tương ứng) để chủ đầu tư tham khảo và đưa ra quyết định hợp lý	
Client App		
	Vai trò người dùng: • có thể xem trạng thái hiện tại và điều khiển thiết bị được cấp phép bởi admin • có thể tạo / xem / sửa / xóa (CRUD) các kịch bản để tự động hóa các tác vụ điều khiển, ở những thiết bị được cấp phép bởi admin. • có thể tạo và gửi cảnh báo đến hệ thống / đến admin khi có sự cố xảy ra	
	Vai trò admin: • có các quyền của người dùng bình thường, các thiết bị có thể xem trực quan trên bản đồ 2D • có thể cấp quyền cho người dùng • có thể xem lịch sử hoạt động của thiết bị. Để tiện cho việc theo dõi, nên phân cụm theo gateway và sắp xếp xếp theo thời gian giảm dần của các log • nhận thông báo sự cố từ người dùng, hiển thị thông tin cần thiết và hỗ trợ admin khắc phục sự cố • có trang cấp quyền cho thiết bị mới được phép hòa mạng vào hệ thống.	
	Với các thiết bị nằm ngoài thiết bị cho phép, khi thiết bị đó cố gắng xâm nhập hệ thống thì chặn lại, lưu lại lịch sử và có thể xem bởi admin	
	Chú ý cần phân biệt 2 quy trình cho phép: + Quy trình cấp phép để thiết bị có thể hòa mạng (nằm trong whitelist của hệ thống), thường được thực hiện lúc xuất xưởng hoặc lúc admin nhận thiết bị mới. + Quy trình hòa mạng: gateway kết nối với server, hoặc node kết nối với 1 gateway cụ thể. Quy trình thường thực hiện tại hiện trường khi đi lắp đặt	
UI-UX		